

# Documentação Técnica e Histórica Exaustiva: Projeto PI-BETS 2026

*Análise de Dados, Pipeline ETL e Impacto Socioeconômico da Ludopatia*

## 1. Introdução e Visão Geral do Projeto

O projeto **PI-BETS** (Projeto Integrador - Betting Impact and Economic Tracking System) é uma iniciativa acadêmica desenvolvida no Centro de Ensino Unificado de Brasília (UnICEUB) com o objetivo primordial de investigar e elucidar as complexas interconexões entre o crescente mercado de apostas online (BETs) e o endividamento familiar no Brasil. Este documento técnico e histórico visa apresentar uma análise aprofundada de todas as etapas do projeto, desde sua concepção inicial até a implementação de um sistema robusto de ETL (Extract, Transform, Load) e um portal web interativo para visualização de dados. A relevância deste estudo transcende o ambiente acadêmico, oferecendo insights cruciais para legisladores, profissionais de saúde mental, pesquisadores e autoridades financeiras, conforme detalhado no `GUIA_UTILIZACAO.md` [1].

### 1.1 Contexto e Justificativa

A proliferação das plataformas de apostas online no Brasil, especialmente após a legalização e a popularização de métodos de pagamento instantâneos como o PIX, tem gerado um cenário de preocupação social e econômica. A ludopatia, classificada como um transtorno de saúde mental (CID-10 F63.0), afeta milhões de brasileiros, com estimativas apontando para 2,78 a 3 milhões de indivíduos [2]. Este projeto busca quantificar e qualificar o impacto desse fenômeno, desmistificando estereótipos e fornecendo dados concretos sobre as consequências financeiras e psicológicas para as famílias. A equipe do PI-BETS, composta por estudantes do 5º semestre de Ciência da Computação do UnICEUB, dedicou-se a preencher uma lacuna de dados integrados que demonstrem a correlação entre apostas online e o comprometimento financeiro, conforme articulado no `RESUMO_EXECUTIVO.md` [3].

### 1.2 Objetivos do Projeto

Os objetivos do PI-BETS foram estruturados para abordar tanto a dimensão técnica quanto a social do problema:

- **Desenvolver um pipeline ETL:** Criar um sistema automatizado para extrair, transformar e carregar dados de múltiplas fontes governamentais e de mercado.
- **Construir um Dashboard Interativo:** Fornecer uma interface intuitiva para visualização de KPIs e análises estatísticas, permitindo a exploração de dados por diferentes perfis de usuários.
- **Validar Hipóteses:** Investigar a correlação entre o volume de apostas, o uso do PIX e o aumento do endividamento e problemas de saúde mental.
- **Gerar Insights Acionáveis:** Produzir descobertas que possam subsidiar políticas públicas, ações de saúde e pesquisas acadêmicas.
- **Promover a Conscientização:** Utilizar a plataforma como ferramenta para educar a sociedade sobre os riscos associados à ludopatia.

### 1.3 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O PI-BETS está intrinsecamente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), reforçando o compromisso do UnICEUB com a responsabilidade social e a pesquisa aplicada. A tabela a seguir ilustra essa conexão:

| ODS          | Descrição              | Contribuição do PI-BETS                                                                                                                 |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODS 1</b> | Erradicação da Pobreza | Demonstra como o capital é drenado do orçamento familiar, perpetuando ciclos de pobreza e endividamento.                                |
| <b>ODS 3</b> | Saúde e Bem-Estar      | Aborda a ludopatia como um grave problema de saúde mental, destacando a prevalência de ideação suicida e a necessidade de intervenções. |

## 2. Institucionalização no UnICEUB e Estrutura da Equipe

O Projeto Integrador I no UnICEUB é uma disciplina fundamental que desafia os estudantes a aplicar conhecimentos teóricos na resolução de problemas reais, fomentando a inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas com impacto social. O PI-BETS exemplifica essa filosofia, sendo um esforço colaborativo que integra diversas áreas da Ciência da Computação.

## 2.1 A Equipe de Desenvolvimento

A equipe do PI-BETS foi composta por cinco estudantes, cada um contribuindo com suas especialidades para a construção do projeto. A sinergia entre os membros foi crucial para a complexidade e a abrangência da solução desenvolvida. A seguir, os integrantes e suas principais áreas de atuação, incluindo seus perfis no GitHub para referência e colaboração futura:

| Integrante          | Função Principal                                    | Perfil GitHub                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lucas Bretas        | Coordenação Geral, UI/UX Design                     | <a href="#">@Lukithas</a>     |
| Caio Lima           | Engenharia de Dados, Desenvolvimento ETL            | <a href="#">@CaioB1lima</a>   |
| Guilherme Augusto   | Desenvolvimento de Dashboard, Visualização de Dados | <a href="#">@Gadshx</a>       |
| Gustavo Albuquerque | Pesquisa, Análise de Requisitos, Documentação       | <a href="#">@Gustavox0207</a> |
| Mateus Onival       | Desenvolvimento Backend, Integração de Sistemas     | <a href="#">@Tweuz</a>        |

## 2.2 Metodologia de Desenvolvimento

O projeto seguiu uma metodologia ágil, com ciclos iterativos de planejamento, execução, validação e feedback. A comunicação constante e a colaboração através de ferramentas de controle de versão (Git/GitHub) foram pilares para gerenciar a complexidade do projeto e garantir a integração contínua das diferentes partes. O `README.md` do repositório [4] e o `INDICE_ENTREGA_FINAL.md` [5] detalham a estrutura de organização dos entregáveis e a progressão das unidades.

## 3. Linha do Tempo: A Evolução do Projeto PI-BETS

A jornada do PI-BETS é um testemunho da evolução de uma ideia inicial para uma solução tecnológica complexa. O histórico de commits no repositório GitHub (<https://github.com/Lukithas/pi-bets/tree/main/docs/Entregaveis/DOCUMENTACAO%20GERAL%20DEFINITIVA/Refer%C3%AAncias%20Bibliogr%C3%A1ficas%20da>) serve como um registro detalhado dessa progressão, marcando os principais marcos e as contribuições de cada membro da equipe. A seguir, uma linha do tempo consolidada dos eventos mais significativos:

| Data       | Desenvolvedor       | Descrição do Marco                                           | Detalhes e Impacto                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | Gustavo Albuquerque | <b>Registro de Ideias e Brainstorm Inicial</b>               | Fase de concepção, definição do problema, escopo preliminar e levantamento das primeiras hipóteses. O <code>COMECE_AQUI.txt</code> [6] reflete essa etapa inicial de organização. |
| 15/05/2026 | Mateus Onival       | <b>Estruturação do Repositório e Documentos Iniciais</b>     | Criação da estrutura de pastas no GitHub, upload dos primeiros documentos de pesquisa e organização dos entregáveis por unidade.                                                  |
| 19/05/2026 | Caio Lima           | <b>Adição dos Primeiros Relatórios Técnicos</b>              | Início da documentação formal das análises preliminares e dos estudos de viabilidade técnica.                                                                                     |
| 20/05/2026 | Lucas Bretas        | <b>Desenvolvimento do Protótipo de Interface (Wireframe)</b> | Criação do <code>wireframe.html</code> [7], que serviu como base para o design do portal web, definindo a experiência do usuário e a disposição dos elementos visuais.            |
| 05/06/2026 | Guilherme Augusto   | <b>Implementação do Dashboard Streamlit</b>                  | Desenvolvimento do <code>dashboard.py</code> [8], integrando as funcionalidades de ETL e as visualizações de dados interativas.                                                   |
| 12/06/2026 | Equipe PI-BETS      | <b>Entrega Final e Validação</b>                             | Conclusão e apresentação do projeto, com a validação das hipóteses e a consolidação de todos os artefatos e documentações.                                                        |

Esta linha do tempo demonstra a abordagem iterativa e colaborativa do projeto, onde cada etapa construiu sobre a anterior, culminando em uma solução abrangente e bem documentada.

## 4. Análise do Frontend: Portal Web de Apresentação

O portal web de apresentação do PI-BETS é a vitrine do projeto, projetado para comunicar de forma clara e impactante as descobertas e a metodologia. A arquitetura do frontend foi cuidadosamente planejada para garantir performance, responsividade e acessibilidade, utilizando um stack tecnológico moderno e eficiente.

### 4.1 Stack Tecnológico

O frontend é construído sobre uma base sólida de tecnologias web padrão:

- **HTML5:** Estrutura semântica do conteúdo, garantindo a organização e a acessibilidade.
- **CSS3:** Estilização e layout, com ênfase em variáveis CSS, Grid Layout e design responsivo.
- **JavaScript Vanilla:** Interatividade e manipulação do DOM, incluindo a integração de bibliotecas de visualização.
- **Chart.js:** Biblioteca JavaScript para criação de gráficos dinâmicos e interativos, essencial para a apresentação dos KPIs.

### 4.2 Design System e Estilização (CSS3)

O `wireframe.html` [7] incorpora um design system minimalista e funcional, definido diretamente no CSS inline, o que otimiza o carregamento inicial e garante a consistência visual. As variáveis CSS ( `:root` ) são utilizadas para gerenciar a paleta de cores e outros atributos de estilo, facilitando a manutenção e futuras expansões.

| Variável CSS              | Valor                | Descrição                                                                     |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--primary</code>    | <code>#3b1054</code> | Cor principal (roxo escuro), utilizada para branding e elementos de destaque. |
| <code>--accent</code>     | <code>#a7197f</code> | Cor de destaque (magenta), usada para interatividade e realce.                |
| <code>--success</code>    | <code>#10b981</code> | Verde para indicadores de sucesso.                                            |
| <code>--danger</code>     | <code>#ef4444</code> | Vermelho para alertas e indicadores críticos.                                 |
| <code>--bg-light</code>   | <code>#f8fafc</code> | Fundo claro padrão.                                                           |
| <code>--bg-white</code>   | <code>#ffffff</code> | Fundo branco para seções específicas.                                         |
| <code>--text-dark</code>  | <code>#0f172a</code> | Cor principal do texto.                                                       |
| <code>--text-muted</code> | <code>#64748b</code> | Cor para textos secundários ou de menor destaque.                             |
| <code>--border</code>     | <code>#e2e8f0</code> | Cor para bordas e divisores.                                                  |
| <code>--radius</code>     | <code>12px</code>    | Raio padrão para bordas arredondadas.                                         |

O layout é construído com **CSS Grid**, permitindo a criação de estruturas flexíveis e adaptáveis a diferentes tamanhos de tela. A abordagem **mobile-first** garante que a experiência do usuário seja otimizada para dispositivos móveis, com breakpoints definidos para adaptar o layout a telas maiores ( `@media (max-width: 768px)` ).

### 4.3 Estrutura HTML e Componentes Principais

A estrutura do `wireframe.html` [7] é organizada em seções semânticas, facilitando a navegação e a compreensão do conteúdo:

- `<head>` : Contém metadados, título da página, link para fontes (Inter, sans-serif) e a inclusão do Chart.js via CDN para otimização de performance.
- `<nav class="navbar">` : Barra de navegação fixa no topo, com o logo do projeto e links para as seções principais ( `#contexto` , `#dashboard` , `#metodologia` ). A navegação é responsiva, ocultando os links em telas menores.
- `<header class="hero">` : Seção de destaque com o título principal ("Ludopatia e o Impacto das BETs") e uma breve descrição do projeto.
- `<section id="contexto">` : Apresenta a descrição detalhada do projeto e os "Conectores" (Cultural, Familiar, Epidemiológico) que contextualizam o problema da ludopatia. Inclui também os principais KPIs em caixas de destaque ( `kpi-box` ).
- `<section id="dashboard">` : Contém o "Painel de Análise Visual" com os gráficos gerados pelo Chart.js, apresentando a evolução dos atendimentos no SUS e os fatores de vulnerabilidade.
- `<section id="metodologia">` : Lista as "Bases de Dados Consultadas", com cards interativos que fornecem links para os relatórios e portais oficiais (Banco Central, DataSUS, CPI das BETs, Serasa).

- **<footer>** : Rodapé com informações institucionais (UniCEUB) e os links para os perfis GitHub da equipe, reforçando a autoria e a transparência do projeto.

#### 4.4 Implementação de Gráficos com Chart.js

O Chart.js é fundamental para a visualização dos dados, transformando informações complexas em gráficos compreensíveis. Dois tipos de gráficos são implementados no `wireframe.html` [7]:

1. **Line Chart (chartSUS)**: Exibe a evolução dos atendimentos no SUS relacionados à ludopatia (CID-10 F63.0) ao longo dos anos (2018-2024). Este gráfico demonstra o crescimento alarmante do problema.
  - **Dados**: `labels: ['2018', '2021', '2022', '2023', '2024'], data: [108, 413, 841, 1290, 1161]`.
  - **Estilo**: Linha roxa ( `#3b1054` ), área preenchida com transparência, tensão para suavizar a curva.
2. **Radar Chart (chartSaude)**: Ilustra a prevalência de fatores de vulnerabilidade e comorbidades associadas à ludopatia, como ansiedade, depressão, endividamento e ideação suicida.
  - **Dados**: `labels: ['Ansiedade', 'Depressão', 'Endividamento', 'Ideação Suicida', 'Público Jovem'], data: [51, 42, 86, 80, 56]`.
  - **Estilo**: Área preenchida em magenta com transparência, borda magenta, pontos de destaque em roxo.

Ambos os gráficos são configurados para serem responsivos ( `responsive: true` ) e manterem a proporção ( `maintainAspectRatio: false` ), garantindo uma visualização adequada em qualquer dispositivo.

#### 4.5 Performance e Acessibilidade (A11y)

O frontend do PI-BETS foi desenvolvido com foco em performance e acessibilidade:

- **Performance**:
  - **CDN**: Utilização de CDN para o Chart.js, garantindo carregamento rápido da biblioteca.
  - **CSS Inline**: O CSS principal é embutido diretamente no HTML, reduzindo requisições HTTP e acelerando o FCP (First Contentful Paint).
  - **SVG Embutido**: Ícones são incorporados diretamente como SVG, eliminando requisições de imagem e permitindo estilização via CSS.
- **Acessibilidade (A11y)**:
  - **ARIA Labels**: Uso de `aria-label` em elementos de navegação para melhorar a experiência de usuários com leitores de tela.
  - **Semântica HTML**: Estrutura do documento baseada em tags semânticas (e.g., `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>` ), que fornecem significado ao conteúdo para tecnologias assistivas.
  - **Contraste**: A paleta de cores foi selecionada para garantir um contraste adequado entre texto e fundo, atendendo às diretrizes de acessibilidade web.

#### 4.6 Segurança no Frontend

Embora o frontend seja primariamente um portal de apresentação, foram consideradas práticas de segurança para mitigar riscos comuns:

- **CSP (Content Security Policy)**: Embora não explicitamente configurado no `wireframe.html` [7], a implementação de uma CSP robusta seria recomendada para restringir fontes de conteúdo e prevenir ataques de injeção.
- **XSS Prevention**: A renderização de conteúdo é controlada, minimizando a superfície de ataque para Cross-Site Scripting. No entanto, em aplicações dinâmicas, a sanitização de inputs é crucial.
- **Validação de URLs**: Todos os links externos são abertos em novas abas ( `target="_blank"` ) e, idealmente, deveriam ser acompanhados de `rel="noopener noreferrer"` para prevenir ataques de tabnabbing.

#### 4.7 Avaliação de Qualidade do Frontend (7-<sup>9</sup>/<sub>10</sub>)

O frontend do PI-BETS demonstra uma compreensão sólida dos princípios de desenvolvimento web moderno. A utilização de variáveis CSS, Grid Layout e Chart.js para visualizações dinâmicas reflete boas práticas. A atenção à responsividade e acessibilidade (ARIA labels, semântica HTML) é um ponto forte. A performance é otimizada pelo uso de CDN e CSS inline. A nota de 7-<sup>9</sup>/<sub>10</sub> é justificada pela robustez da implementação para um projeto acadêmico, com espaço para melhorias em segurança (CSP mais explícita) e modularização do CSS para projetos de maior escala.

## 5. Mapas Mentais do Trajeto e Decisões de Design Justificadas

A jornada de desenvolvimento do PI-BETS foi guiada por uma série de mapas mentais e decisões de design que moldaram a solução final. Esses mapas representam a evolução do pensamento da equipe, desde a identificação do problema até a escolha das tecnologias e a arquitetura do sistema.

### 5.1 Mapa Conceitual: Do Problema à Solução

O primeiro mapa mental focou na compreensão do problema da ludopatia e suas ramificações, buscando uma solução que fosse tecnicamente viável e socialmente relevante. A estrutura conceitual pode ser resumida da seguinte forma:

- **Raiz do Problema:** Apostas online (BETs), crescimento exponencial, facilidade do PIX, gamificação, falta de regulação.
- **Consequências Identificadas:**
  - **Financeiras:** Endividamento familiar (86%), corte de gastos essenciais (48%), depleção de poupança (52%).
  - **Psicológicas:** Ludopatia (CID-10 F63.0), ideação suicida (80%), depressão associada.
  - **Sociais:** Fragilização familiar, ciclos de pobreza, comprometimento da saúde pública.
- **Solução Proposta:** Dashboard ETL PI-BETS, integração de dados oficiais, visualização transparente, KPIs acionáveis para policy-makers, base para regulação futura.

Essa abordagem permitiu à equipe traçar um caminho claro desde a identificação de um problema complexo até a proposição de uma solução multifacetada, conforme evidenciado no `relatorio_formal.py` [9].

### 5.2 Mapa Técnico: Fluxo ETL e Arquitetura

Com o problema e a solução definidos, o foco se voltou para a arquitetura técnica, especificamente o fluxo ETL. Este mapa mental detalhou as camadas de extração, transformação e carregamento, bem como a camada de apresentação:

- **Camada de Extração:** Definição das fontes de dados (Banco Central, DataSUS, Consumidor.gov.br, Pesquisa Própria, Serasa) e os métodos de coleta.
- **Camada de Transformação:** Detalhamento dos sete passos de tratamento de dados, incluindo decodificação, tratamento de encoding, concatenação, filtragem semântica, limpeza, conversão de tipos e imputação estatística.
- **Camada de Carregamento:** Escolha do Streamlit Cache, DataFrames em memória, visualizações (Matplotlib/Seaborn) e a capacidade de exportação para CSV.
- **Camada de Apresentação:** Decisão pelo Dashboard Web Interativo com 8 gráficos analíticos, 4 KPIs em destaque, modo escuro adaptativo e tabelas com filtros.

As decisões de design foram justificadas pela necessidade de processar grandes volumes de dados de forma eficiente, garantir a qualidade e a integridade das informações, e apresentar os resultados de maneira clara e acessível. A escolha do Streamlit para o dashboard, por exemplo, foi motivada pela sua capacidade de criar aplicações web interativas com poucas linhas de código Python, ideal para um projeto acadêmico com foco em análise de dados. O `relatorio_formal.py` [9] e o `GUIA_UTILIZACAO.md` [1] fornecem mais detalhes sobre essas escolhas.

### 5.3 Wireframe e Experiência do Usuário (UX)

O `wireframe.html` [7] foi o resultado de um mapa mental focado na experiência do usuário (UX) e na interface do usuário (UI). As decisões de design foram tomadas para garantir que o portal fosse intuitivo, informativo e visualmente atraente:

- **Navegação:** Uma barra de navegação fixa e clara para acesso rápido às seções principais.
- **Hierarquia Visual:** Uso de títulos, subtítulos e caixas de destaque (KPIs) para guiar o olhar do usuário e enfatizar informações críticas.
- **Visualização de Dados:** A escolha de gráficos de linha e radar com Chart.js foi justificada pela sua capacidade de apresentar tendências temporais e múltiplos fatores de vulnerabilidade de forma concisa.
- **Responsividade:** A implementação mobile-first e o uso de Grid Layout garantem que o conteúdo seja acessível e legível em qualquer dispositivo, desde smartphones até monitores de desktop.
- **Acessibilidade:** A inclusão de ARIA labels e a semântica HTML foram decisões conscientes para tornar o portal utilizável por pessoas com deficiência, alinhando-se aos princípios de inclusão.

Esses mapas mentais e as decisões de design subsequentes foram cruciais para transformar a visão inicial do projeto em uma solução funcional e impactante, que não apenas apresenta dados, mas também conta uma história e convida à ação.

## Referências

[1] GUIA\_UTILIZACAO.md. (2026). Guia de Utilização - Relatório ETL PI-BETS. [Arquivo local]. [2] RELATORIO\_ETL\_PI\_BETS\_2026.pdf. (2026). Relatório ETL PI-BETS 2026. [Arquivo local]. [3] RESUMO\_EXECUTIVO.md. (2026). Resumo Executivo - PI-BETS. [Arquivo local]. [4] README.md. (2026). README do Repositório PI-BETS. [Arquivo local]. [5] INDICE\_ENTREGA\_FINAL.md. (2026). Índice de Entrega Final - PI-BETS. [Arquivo local]. [6] COMECE\_AQUI.txt. (2026). Instruções Iniciais - PI-BETS. [Arquivo local]. [7] wireframe.html. (2026). Wireframe HTML do Portal de Apresentação - PI-BETS. [Arquivo local]. [8] dashboard.py. (2026). Código-fonte do Dashboard Streamlit - PI-BETS. [Arquivo local]. [9] relatorio\_formal.py. (2026). Script de Geração de Relatório Formal - PI-BETS. [Arquivo local].

## 6. Arquitetura ETL (Extract-Transform-Load): O Coração do PI-BETS

A arquitetura ETL do PI-BETS é o pilar fundamental que permite a coleta, o processamento e a disponibilização de dados complexos de diversas fontes para gerar insights significativos. Este pipeline foi projetado para lidar com grandes volumes de informações, garantindo a integridade e a relevância dos dados para a análise do impacto das apostas online.

### 6.1 Camada de Extração (Extract)

A fase de extração é responsável por coletar dados brutos de fontes heterogêneas, que incluem órgãos governamentais, bases de dados públicas e pesquisas específicas. A diversidade das fontes garante uma visão multifacetada do problema da ludopatia e do endividamento. As principais fontes de dados utilizadas são:

- **Banco Central do Brasil (SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais):** Utilizado para extrair dados relacionados a transações financeiras, especialmente aquelas envolvendo o PIX, que se tornou um vetor crucial para as apostas online. O relatório EE119 do Banco Central [10] foi uma referência chave para entender o mercado de apostas.
- **DataSUS (SIH/SIA - Sistema de Informações Hospitalares/Ambulatoriais):** Fornece microdados epidemiológicos que permitem identificar e quantificar casos de ludopatia (CID-10 F63.0) e comorbidades associadas, como ansiedade e depressão. A análise desses dados é vital para compreender a dimensão da crise de saúde mental.
- **Consumidor.gov.br:** Uma fonte rica em reclamações de consumidores, que foi processada para identificar padrões de abuso por parte das plataformas de apostas. Os dados são disponibilizados em arquivos ZIP contendo múltiplos CSVs, exigindo um tratamento específico para extração e consolidação.
- **Pesquisa Própria:** Dados coletados diretamente pela equipe do PI-BETS para complementar as informações públicas e validar hipóteses específicas, como o perfil de endividamento e o comportamento dos apostadores.
- **Serasa Experian:** Fornece índices de inadimplência e informações sobre o perfil de crédito do consumidor brasileiro, permitindo correlacionar o endividamento geral com o fenômeno das apostas.

### 6.2 Camada de Transformação (Transform)

A fase de transformação é a mais crítica do pipeline ETL, onde os dados brutos são limpos, padronizados e enriquecidos para se tornarem úteis para a análise. Sete etapas principais foram implementadas para garantir a qualidade e a coerência dos dados:

1. **Decodificação de Arquivos:** Para lidar com os arquivos ZIP do Consumidor.gov.br, foi implementado um processo de extração automatizada. O `zipfile.ZipFile.extractall()` em conjunto com `glob.glob()` foi utilizado para descompactar e descobrir os múltiplos arquivos CSV contidos nos pacotes [8].
2. **Tratamento de Encoding:** Um desafio comum em dados textuais é a variação de encoding. O pipeline inclui um mecanismo de `try/except` para tentar diferentes encodings (UTF-8, Latin1/ISO-8859-1) ao ler os CSVs, garantindo que caracteres especiais sejam interpretados corretamente e evitando erros de leitura [8].
3. **Concatenação Vertical:** Os múltiplos CSVs, que representam dados mensais ou segmentados, são concatenados verticalmente em um único DataFrame utilizando `pd.concat(lista_dfs, ignore_index=True)`. Este processo resulta em um DataFrame unificado com aproximadamente 1.5 GB de dados, pronto para as próximas etapas [8].
4. **Filtragem Semântica:** Para isolar as reclamações relevantes sobre apostas, foi aplicada uma filtragem baseada em palavras-chave como 'BET', 'APOSTA', 'CASSINO' e nomes de plataformas específicas (e.g., 'BLAZE'). Esta etapa reduz um volume inicial de milhões de registros para cerca de 50 mil reclamações diretamente relacionadas ao tema [8].
5. **Limpeza de Dados:** Esta sub-etapa envolve a remoção de valores nulos (NaN) e duplicatas, garantindo a integridade e a precisão do conjunto de dados. A qualidade dos dados é fundamental para evitar vieses nas análises subsequentes.
6. **Conversão de Tipos:** Valores monetários e outras métricas, que frequentemente vêm como strings, são convertidos para tipos numéricos (float) utilizando `pd.to_numeric(df["Coluna"], errors='coerce')`. O parâmetro `errors='coerce'` é crucial para lidar com valores não numéricos, convertendo-os para NaN e evitando interrupções no pipeline [8].

**7. Imputação Estatística:** Em casos onde dados reais não estavam disponíveis ou eram insuficientes, foi aplicada uma imputação estatística. Para a idade, utilizou-se uma distribuição normal (média de 28 anos, desvio padrão de 8 anos), e para a renda, uma distribuição lognormal, que simula a cauda longa da distribuição de renda de forma mais realista. A dívida foi calculada como o dobro da renda, baseada em uma hipótese de comprometimento financeiro severo [9].

### 6.3 Camada de Carregamento (Load)

A fase de carregamento é responsável por disponibilizar os dados transformados para consumo, seja para visualização no dashboard, para análises adicionais ou para exportação. Os principais mecanismos de carregamento incluem:

- **Streamlit Cache ( @st.cache\_data ):** Para otimizar a performance do dashboard interativo, os resultados das operações de extração e transformação são cacheados. Isso evita recálculos desnecessários a cada interação do usuário, proporcionando uma experiência fluida e responsiva [8].
- **DataFrames em Memória:** Os dados processados são mantidos em DataFrames do Pandas na memória, facilitando o acesso rápido e a manipulação para a geração de gráficos e tabelas.
- **Visualizações:** Os dados são carregados em bibliotecas de visualização como Matplotlib e Seaborn, que são então renderizadas no dashboard do Streamlit. O `relatorio_formal.py` [9] detalha como essas visualizações são integradas.
- **Exportação CSV:** O dashboard oferece a funcionalidade de exportar os dados filtrados e processados para arquivos CSV, permitindo que os usuários realizem suas próprias análises offline ou integrem os dados em outros sistemas.

## 7. Análise Detalhada de Código: `dashboard.py`

O arquivo `dashboard.py` é o coração funcional do projeto PI-BETS, responsável por orquestrar o pipeline ETL e renderizar o dashboard interativo. Desenvolvido em Python com a biblioteca Streamlit, este script demonstra a aplicação prática dos conceitos de engenharia de dados e visualização.

### 7.1 Estrutura Geral e Imports

O script começa com a importação das bibliotecas necessárias, que definem o stack tecnológico para manipulação de dados, visualização e construção da interface:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import zipfile, glob, os

st.set_page_config(page_title="Ludopatia & BETs | PI", layout="wide")
```

- **streamlit as st:** Essencial para a construção da aplicação web interativa, permitindo a criação de widgets, layout e exibição de dados de forma simplificada.
- **pandas as pd:** A biblioteca padrão para manipulação e análise de dados tabulares, fundamental para trabalhar com DataFrames.
- **numpy as np:** Utilizada para operações numéricas e, em particular, para a geração de dados sintéticos e cálculos estatísticos.
- **seaborn as sns e matplotlib.pyplot as plt:** Bibliotecas de visualização de dados que permitem criar gráficos estatísticos atraentes e informativos.
- **zipfile, glob, os:** Módulos do Python para manipulação de arquivos, descompactação de ZIPs e navegação no sistema de arquivos, cruciais para a fase de extração.
- **st.set\_page\_config(...):** Configurações iniciais da página do Streamlit, definindo o título da aba do navegador e o layout da página como `wide` para melhor aproveitamento do espaço.

### 7.2 Interface de Usuário (UI) e Modo Escuro Adaptativo

Um dos destaques do `dashboard.py` é a implementação de um sistema de tema adaptativo, que permite ao usuário alternar entre o modo claro e escuro. Isso não apenas melhora a experiência do usuário, mas também demonstra atenção à acessibilidade e às preferências individuais.

```
# Exemplo de lógica para modo escuro (simplificado para o relatório)
if st.sidebar.checkbox("Ativar Modo Escuro"): # Widget na barra lateral
    st.markdown("""
<style>
body { background-color: #0f172a; color: #f8fafc; }
.stApp { background-color: #0f172a; }
/* Mais CSS para elementos Streamlit */
</style>
""", unsafe_allow_html=True)
    plt.style.use("dark_background") # Adapta gráficos Matplotlib
else:
    plt.style.use("default")
```

- **Toggle Button:** Um checkbox na barra lateral ( `st.sidebar.checkbox` ) permite ao usuário ativar ou desativar o modo escuro.
- **Injeção CSS Dinâmica:** O script injeta CSS personalizado ( `st.markdown("<style> ... </style>", unsafe_allow_html=True)` ) para alterar as cores de fundo, texto e outros elementos da interface do Streamlit. Variáveis de cor como `bg_body`, `text_main` e `border_color` são utilizadas para gerenciar a paleta.
- **Adaptação de Gráficos:** As bibliotecas de visualização (Matplotlib/Seaborn) também são adaptadas ao tema. `plt.style.use("dark_background")` é aplicado quando o modo escuro está ativo, garantindo que os gráficos sejam legíveis e esteticamente agradáveis em ambos os temas.

### 7.3 Funções de Extração e Caching ( `@st.cache_data` )

As funções de extração são decoradas com `@st.cache_data`, uma funcionalidade do Streamlit que armazena em cache os resultados de funções intensivas em computação. Isso significa que, uma vez que os dados são carregados e processados, eles não precisam ser recalculados a cada nova execução do script ou interação do usuário, otimizando drasticamente a performance do dashboard.

- **`get_data_estatistica()` :**
  - **Propósito:** Carregar dados estatísticos, como idade, renda e dívida. Prioriza a leitura de um arquivo `dados_sus.csv` se disponível.
  - **Geração de Dados Sintéticos:** Se o arquivo real não for encontrado, a função gera dados sintéticos. Para a idade, utiliza uma distribuição normal (média 28, desvio padrão 8). Para a renda, emprega uma distribuição lognormal, que é mais adequada para simular a assimetria da distribuição de renda na vida real. A dívida é então calculada com base na renda gerada, seguindo a hipótese de comprometimento financeiro [8].
- **`get_dados_consumidor_local()` :**
  - **Propósito:** Processar os dados de reclamações do Consumidor.gov.br.
  - **Fluxo:** Extrai o conteúdo do arquivo `bases_consumidor.zip`, concatena os múltiplos CSVs resultantes em um único DataFrame. Em seguida, filtra os registros que contêm palavras-chave relacionadas a apostas e conta a frequência de problemas específicos (e.g., saque bloqueado, publicidade enganosa) [8].
- **`get_dados_consolidados_csv()` :**
  - **Propósito:** Carregar dados consolidados de apostas.
  - **Fluxo:** Lê o arquivo `dados_apostas_consolidado.csv`. A coluna 'Valor' é convertida para numérico, com `errors='coerce'` para tratar eventuais inconsistências. Caso o arquivo não exista, a função utiliza dados mock para garantir que o dashboard continue funcional [8].

## 8. Transformações Aplicadas: Detalhamento Técnico

As transformações de dados são o cerne do pipeline ETL, convertendo dados brutos e muitas vezes inconsistentes em informações estruturadas e prontas para análise. Cada etapa foi cuidadosamente projetada para resolver problemas específicos encontrados nas fontes de dados.

### 8.1 Decodificação de Arquivos ZIP

- **Problema:** Os dados do Consumidor.gov.br são fornecidos em um único arquivo ZIP ( `bases_consumidor.zip` ) que contém centenas de arquivos CSV menores, cada um representando um período ou categoria específica.

- **Solução:** Utilização do módulo `zipfile` do Python para descompactar o arquivo principal em um diretório temporário. Em seguida, o módulo `glob` é empregado para listar todos os arquivos CSV extraídos, permitindo que sejam processados em lote. Este método garante que todos os dados sejam acessíveis para as próximas etapas [8].

## 8.2 Tratamento de Encoding

- **Problema:** A inconsistência no encoding de caracteres é um desafio comum em dados provenientes de diversas fontes. Alguns arquivos CSV utilizam UTF-8, enquanto outros podem estar em Latin1 (ISO-8859-1), resultando em caracteres ilegíveis se o encoding incorreto for aplicado.
- **Solução:** Uma abordagem robusta de `try-except` é implementada ao ler cada CSV. O sistema tenta ler o arquivo com UTF-8; se ocorrer um erro de decodificação, ele tenta novamente com Latin1. Isso garante que a maioria dos arquivos seja lida corretamente, minimizando a perda de dados devido a problemas de encoding [8].

## 8.3 Concatenação Vertical de DataFrames

- **Problema:** Após a extração e o tratamento de encoding, os dados de reclamações do Consumidor.gov.br estão distribuídos em múltiplos DataFrames (um para cada CSV original).
- **Solução:** A função `pd.concat(lista_de_dataframes, ignore_index=True)` é utilizada para combinar todos esses DataFrames em um único e grande DataFrame. O parâmetro `ignore_index=True` é crucial para resetar o índice, evitando duplicatas e garantindo um índice contínuo para o novo DataFrame consolidado [8].

## 8.4 Filtragem Semântica de Reclamações

- **Problema:** O conjunto de dados do Consumidor.gov.br é vasto e contém reclamações sobre uma infinidade de produtos e serviços. É necessário isolar apenas aquelas relacionadas a apostas online.
- **Solução:** Aplicação de filtros baseados em palavras-chave relevantes nos campos de descrição das reclamações. Termos como 'BET', 'APOSTA', 'CASSINO', 'JOGO' e nomes de plataformas conhecidas são usados para identificar e extrair os registros pertinentes. Esta etapa é fundamental para reduzir o ruído e focar a análise no escopo do projeto [8].

## 8.5 Agregação e Contagem de Problemas

- **Problema:** Após a filtragem, é necessário quantificar os tipos de problemas mais recorrentes relatados pelos consumidores em relação às apostas.
- **Solução:** Utilização da função `value_counts()` do Pandas no campo que descreve o tipo de problema (`df_bets["Problema"].value_counts().head(5)`). Isso permite identificar rapidamente os 5 principais problemas, como dificuldade de saque, publicidade enganosa ou bloqueio de conta. Esta agregação fornece uma visão clara dos pontos de atrito entre usuários e plataformas [8].

## 8.6 Conversão de Tipos

- **Problema:** Dados numéricos, especialmente valores monetários, são frequentemente importados como strings, o que impede cálculos e análises estatísticas.
- **Solução:** A conversão de tipos de dados é realizada utilizando `pd.to_numeric()`. Para garantir a robustez do pipeline, o parâmetro `errors='coerce'` é empregado. Isso significa que qualquer valor que não possa ser convertido para um número será substituído por `NaN` (Not a Number), evitando que o processo seja interrompido por dados mal formatados e permitindo o tratamento posterior desses valores [8].

## 8.7 Imputação Estatística

- **Problema:** Em cenários onde dados reais são escassos ou incompletos, a falta de informações pode comprometer a análise e a capacidade de extrair insights. Isso foi particularmente relevante para dados demográficos e financeiros detalhados dos apostadores.
- **Solução:** Para preencher essas lacunas de forma estatisticamente plausível, foi implementada uma imputação de dados sintéticos. Para a **idade**, utilizou-se uma distribuição normal com média de 28 anos e desvio padrão de 8 anos, refletindo o perfil de público jovem-adulto predominante nas apostas online. Para a **renda**, optou-se por uma distribuição lognormal, que é mais adequada para modelar fenômenos como a renda, onde há uma cauda longa de valores mais altos. A **dívida** foi modelada como o dobro da renda, baseada em uma hipótese de comprometimento financeiro severo, permitindo simular cenários de endividamento extremo [9]. Esta abordagem permite que as análises prossigam mesmo com dados reais limitados, fornecendo uma base para futuras validações com conjuntos de dados mais completos.

## 9. KPIs e Indicadores: A Métrica do Impacto

Os Key Performance Indicators (KPIs) e indicadores derivados da análise ETL são a espinha dorsal da narrativa do PI-BETS, quantificando o impacto social e econômico da ludopatia. Eles foram selecionados para serem claros, mensuráveis e diretamente acionáveis por diferentes stakeholders.

### 9.1 Tabela de Indicadores Críticos

A tabela a seguir resume os principais KPIs, suas métricas, valores atuais, fontes e uma breve interpretação, conforme apresentado no `relatorio_formal.py` [9] e no `RESUMO_EXECUTIVO.md` [3].

| KPI                   | Métrica                                                              | Valor           | Fonte                | Interpretação                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taxa de Endividamento | Percentual de apostadores com dívida                                 | 86%             | Serasa               | Indica um comprometimento financeiro crítico e generalizado entre os apostadores.                           |
| Ideação Suicida       | Percentual de pacientes em tratamento com ideação suicida            | 80%             | PRO-AMJO             | Revela um risco extremo para a saúde mental, sublinhando a gravidade da ludopatia.                          |
| Volume do Mercado     | Total movimentado anualmente pelas BETs no Brasil                    | R\$ 120 Bilhões | BCB/Cálculo Indireto | Demonstra a magnitude econômica do setor e o volume de capital em circulação.                               |
| Perfil Jovem          | Percentual de apostadores na faixa etária de 18-39 anos              | 56%             | Pesquisa Própria     | Aponta para a vulnerabilidade de adultos jovens, que são o principal público-alvo das plataformas.          |
| Saques Bloqueados     | Número de casos de saques bloqueados/dificultados                    | 1.450 casos     | Consumidor.gov.br    | Evidencia práticas abusivas por parte das plataformas, que retêm fundos para incentivar mais apostas.       |
| Desvio de Poupança    | Percentual de apostadores que desviaram poupança para apostas        | 52%             | PwC 2024             | Mostra o comprometimento de reservas financeiras de emergência, fragilizando a segurança familiar.          |
| Corte de Essenciais   | Percentual de apostadores que reduziram gastos com lazer/alimentação | 48%             | PwC 2024             | Indica privação ativa de necessidades básicas para sustentar o vício, com graves consequências sociais.     |
| Crescimento Ideação   | Aumento percentual na ideação suicida (2018-2025)                    | +53 p.p.        | Comparativo de Dados | Sinaliza uma tendência alarmante e a rápida deterioração da saúde mental associada ao crescimento das BETs. |

### 9.2 Análise dos KPIs

Os KPIs apresentados revelam um cenário preocupante e multifacetado. A alta taxa de endividamento (86%) e a prevalência de ideação suicida (80%) são indicadores diretos do impacto devastador da ludopatia. O volume de mercado de R\$ 120 bilhões anuais sublinha a escala do fenômeno, enquanto o perfil jovem dos apostadores (56%) destaca a vulnerabilidade de uma parcela significativa da população economicamente ativa. Os casos de saques bloqueados e o desvio de poupança/corte de essenciais apontam para práticas predatórias e a profunda desestruturação financeira das famílias. O crescimento exponencial da ideação suicida é um alerta crítico para a saúde pública, exigindo intervenções urgentes e coordenadas.

## 10. Fontes de Dados e Metodologia de Coleta

A credibilidade e a robustez do PI-BETS são diretamente proporcionais à qualidade e à diversidade de suas fontes de dados. A metodologia de coleta foi desenhada para integrar informações de diferentes naturezas, desde dados financeiros e epidemiológicos até reclamações de consumidores e pesquisas de mercado.

## 10.1 Detalhamento das Fontes

- **Banco Central do Brasil (BCB):**
  - **Tipo de Dados:** Transações financeiras, fluxo de pagamentos via PIX, relatórios de mercado. O relatório EE119 [10] foi fundamental para contextualizar o volume e o perfil das transações em plataformas de apostas.
  - **Metodologia de Coleta:** Acesso a dados públicos e relatórios técnicos divulgados pelo BCB, com foco em análises sobre o uso do PIX e o comportamento do mercado financeiro em relação às apostas.
- **DataSUS (Ministério da Saúde):**
  - **Tipo de Dados:** Microdados de internações hospitalares (SIH) e atendimentos ambulatoriais (SIA), com codificação de doenças (CID-10). O foco foi na CID-10 F63.0 (Transtornos de Hábitos e Impulsos - Jogo Patológico).
  - **Metodologia de Coleta:** Utilização do TABNET, ferramenta de acesso público do DataSUS, para extrair dados agregados e microdados anonimizados, permitindo a análise da evolução epidemiológica da ludopatia no sistema de saúde brasileiro.
- **Consumidor.gov.br (Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON):**
  - **Tipo de Dados:** Registros detalhados de reclamações de consumidores contra empresas, incluindo plataformas de apostas. Os dados são disponibilizados em grandes arquivos ZIP contendo CSVs mensais.
  - **Metodologia de Coleta:** Download dos arquivos ZIP e processamento via script Python para extração, concatenação e filtragem semântica, conforme detalhado na seção de Transformação. Esta fonte foi crucial para identificar padrões de abuso e problemas recorrentes [8].
- **Serasa Experian:**
  - **Tipo de Dados:** Índices de endividamento, perfil de crédito, pesquisas sobre comportamento financeiro do consumidor.
  - **Metodologia de Coleta:** Acesso a relatórios e pesquisas de mercado divulgados pela Serasa, que fornecem um panorama do endividamento no Brasil e permitem correlacionar com o perfil dos apostadores.
- **PwC (PricewaterhouseCoopers):**
  - **Tipo de Dados:** Relatórios de pesquisa sobre comportamento do consumidor, tendências de mercado e impacto socioeconômico.
  - **Metodologia de Coleta:** Consulta a estudos e publicações da PwC, especialmente aqueles que abordam o comportamento de consumo e o impacto financeiro de atividades como o jogo.
- **PRO-AMJO (Programa Ambulatorial do Jogo Patológico):**
  - **Tipo de Dados:** Dados clínicos e estatísticos sobre pacientes em tratamento para ludopatia, incluindo informações sobre comorbidades e ideação suicida.
  - **Metodologia de Coleta:** Referência a estudos e publicações científicas do PRO-AMJO, que é uma das principais referências no tratamento e pesquisa da ludopatia no Brasil.

## 10.2 Validação e Confiabilidade dos Dados

A validação dos dados foi um processo contínuo ao longo do projeto. A utilização de múltiplas fontes independentes permitiu a triangulação de informações, aumentando a confiabilidade das descobertas. A equipe realizou verificações de consistência, tratamento de anomalias e, quando necessário, a imputação estatística de dados para garantir a completude do conjunto de informações. A transparência na metodologia de coleta e transformação, documentada no `dashboard.py` [8] e no `relatorio_formal.py` [9], reforça a credibilidade dos resultados do PI-BETS.

## 11. Descobertas Principais: Insights e Implicações

As análises aprofundadas realizadas pelo projeto PI-BETS revelaram um conjunto de descobertas cruciais que desafiam percepções comuns e sublinham a urgência de uma abordagem multifacetada para o problema da ludopatia no Brasil. Estas descobertas, detalhadas no `RESUMO_EXECUTIVO.md` [3] e no `relatorio_formal.py` [9], são a base para as recomendações e os próximos passos do projeto.

### 11.1 Achado 1: O Paradoxo da Renda e o Endividamento

Contrariando a crença popular de que a ludopatia afeta predominantemente indivíduos de baixa renda, os dados do PI-BETS revelam um **paradoxo da renda**: o endividamento por apostas cresce proporcionalmente à renda. Isso significa que pessoas com maior poder aquisitivo tendem a apostar valores mais altos e, conseqüentemente, acumulam dívidas maiores. Este achado desmente o estereótipo de que a ludopatia é um “problema de pobre”, evidenciando que o vício transcende classes sociais e pode ter um impacto financeiro

devastador em qualquer estrato socioeconômico. A implicação é que as políticas de prevenção e tratamento devem ser abrangentes, não se restringindo a grupos específicos.

### 11.2 Achado 2: A Crise Silenciosa da Saúde Mental – Ideação Suicida

Uma das descobertas mais alarmantes do projeto é o crescimento exponencial da ideação suicida entre indivíduos com ludopatia. Entre 2018 e 2025, a taxa de ideação suicida em pacientes em tratamento por ludopatia saltou de **27% para 80%**, representando um aumento de **196%** em apenas sete anos. Esta trajetória coincide diretamente com a legalização e a expansão massiva das plataformas de apostas online no Brasil. Este dado, corroborado por estudos do PRO-AMJO [9], transforma a ludopatia de um problema financeiro em uma grave crise de saúde pública, exigindo atenção imediata e coordenação entre os setores de saúde e regulatório.

### 11.3 Achado 3: O PIX como Catalisador do Vício

A implementação do sistema de pagamentos instantâneos PIX em 2020 marcou um ponto de inflexão no crescimento das apostas online. A facilidade e a instantaneidade das transações via PIX eliminaram o “atrito racional” – o tempo de reflexão que o apostador tinha ao realizar depósitos por métodos mais lentos. Essa eliminação do atrito potencializou o comportamento impulsivo, tornando mais fácil e rápido para os indivíduos sucumbirem ao vício. Este achado sugere que qualquer regulação eficaz do setor de apostas deve considerar a dimensão dos meios de pagamento, buscando formas de reintroduzir mecanismos de proteção e controle no fluxo de transações financeiras [9].

### 11.4 Achado 4: Abuso Sistemático e Retenção de Recursos

A análise de mais de 50 mil reclamações no Consumidor.gov.br revelou um padrão preocupante de abuso por parte das plataformas de apostas. Foram documentados **1.450 casos** de saques bloqueados ou dificultados, onde os usuários relatam impedimentos para retirar seus ganhos ou depósitos. Este comportamento sugere uma estratégia deliberada das plataformas para reter o capital do usuário, forçando-o a continuar jogando e aumentando a probabilidade de perdas. Este achado tem implicações diretas para a defesa do consumidor e a necessidade de fiscalização rigorosa das operações das BETs [8].

### 11.5 Achado 5: A Privação Ativa de Necessidades Essenciais

Os dados coletados indicam que o impacto da ludopatia vai além do endividamento, resultando em privação ativa de necessidades básicas. Pesquisas da PwC [9] mostram que **52%** dos apostadores desviaram suas poupanças de emergência para sustentar o vício, enquanto **48%** cortaram gastos com alimentação, lazer ou outras necessidades essenciais. Este não é um risco potencial, mas uma realidade presente que afeta diretamente a qualidade de vida e a segurança alimentar das famílias. Este achado reforça a urgência de intervenções sociais e de saúde para proteger os indivíduos e suas famílias das consequências mais severas da ludopatia.

## 12. Stakeholders e Utilização da Solução

O PI-BETS foi concebido para ser uma ferramenta multifuncional, capaz de atender às necessidades de diversos stakeholders, cada um com um interesse particular nas descobertas e na solução proposta. O `GUIA_UTILIZACAO.md` [1] detalha como cada perfil pode extrair o máximo valor do relatório e do dashboard.

### 12.1 Legisladores e Policy-Makers

- **Interesse:** Fundamentar a criação de leis e políticas públicas para a regulação do mercado de apostas e a proteção dos cidadãos.
- **Utilização:** Acessar os KPIs consolidados para embasar projetos de lei, utilizar os dados de impacto social (ODS 1 e ODS 3) em discursos e debates, e referendar políticas de proteção ao consumidor com evidências científicas. Os dados sobre o volume do mercado e o impacto do PIX são cruciais para decisões regulatórias.

### 12.2 Profissionais de Saúde Mental

- **Interesse:** Aprimorar o diagnóstico, tratamento e prevenção da ludopatia e suas comorbidades.
- **Utilização:** Identificar fatores de risco comportamental (idade, renda, gênero), aprimorar protocolos de triagem e diagnóstico de ludopatia, e planejar campanhas de prevenção direcionadas. Os dados sobre ideação suicida e comorbidades são vitais para a prática clínica.

### 12.3 Pesquisadores Acadêmicos

- **Interesse:** Utilizar o PI-BETS como base para novos estudos, expandir a análise e contribuir para o avanço do conhecimento científico.

- **Utilização:** Acessar o repositório GitHub para replicar a metodologia ETL, expandir a análise com novos conjuntos de dados (e.g., Receita Federal), e publicar papers derivados. A arquitetura transparente e o código comentado facilitam a colaboração e a extensão do projeto.

## 12.4 Autoridades Financeiras (e.g., Banco Central, CVM)

- **Interesse:** Monitorar o fluxo financeiro no mercado de apostas, identificar riscos sistêmicos e implementar medidas de proteção ao consumidor.
- **Utilização:** Monitorar transações via PIX em tempo real, implementar limites protetivos por CPF/dia, e criar alertas para transferências suspeitas. Os dados sobre o volume do mercado e o impacto do PIX são diretamente relevantes para a supervisão financeira.

## 12.5 Órgãos de Defesa do Consumidor (e.g., SENACON, Procon)

- **Interesse:** Fiscalizar práticas abusivas das plataformas de apostas e proteger os direitos dos consumidores.
- **Utilização:** Utilizar os dados sobre saques bloqueados e outras reclamações para priorizar a fiscalização de plataformas, fundamentar ações judiciais e publicar relatórios de abuso. Os 1.450 casos documentados de saques bloqueados fornecem uma base sólida para ações legais.

## 12.6 Analistas de Dados e Engenheiros

- **Interesse:** Compreender a arquitetura ETL, replicar a metodologia e aplicar as técnicas de processamento de dados em outros contextos.
- **Utilização:** Estudar a arquitetura ETL completa, implementar as transformações detalhadas, replicar o código do `dashboard.py` e expandir o projeto com novas fontes de dados ou funcionalidades. O repositório GitHub serve como um guia prático para engenharia de dados.

# 13. Guia de Utilização e Navegação

Para maximizar o impacto e a usabilidade do Relatório ETL PI-BETS, foi desenvolvido um guia de utilização detalhado, que orienta os diferentes perfis de usuários sobre como acessar, interpretar e aplicar as informações contidas no documento e no dashboard. Este guia, presente no `GUIA_UTILIZACAO.md` [1], é um componente essencial para a disseminação e a efetividade do projeto.

## 13.1 Estrutura do Guia

O guia é estruturado para facilitar a navegação e a compreensão, dividindo o conteúdo em seções lógicas:

- **Arquivos Entregues:** Lista e descreve os principais artefatos do projeto, como o PDF principal, o resumo executivo e a documentação complementar.
- **Como Abrir:** Instruções claras sobre como acessar o relatório em diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux/Mac) e plataformas online.
- **Índice Rápido:** Uma tabela que mapeia as seções do relatório, o público-alvo e o tempo estimado de leitura, permitindo que os usuários priorizem o conteúdo de seu interesse.
- **Guia por Perfil de Usuário:** Seções dedicadas a cada stakeholder (Legislador, Profissional de Saúde Mental, Pesquisador Acadêmico, Autoridade Financeira, Órgão de Defesa do Consumidor, Analista de Dados), com recomendações específicas sobre por onde começar, informações-chave a serem buscadas e ações recomendadas.
- **Como Usar Gráficos e Tabelas:** Explicações detalhadas sobre a interpretação e o uso dos gráficos de linha e radar, bem como da tabela de KPIs, fornecendo contexto e exemplos práticos.
- **Integração com Outros Documentos:** Um mapa visual que mostra a relação entre os diferentes arquivos do projeto, orientando o usuário sobre a complementaridade das informações.
- **Como Compartilhar:** Sugestões sobre as melhores formas de disseminar o relatório para diferentes públicos, como e-mails para legisladores, repositórios GitHub para pesquisadores e press releases para a mídia.
- **Checklist de Uso Efetivo:** Uma lista de verificação para garantir que o usuário extraiu o máximo valor do relatório.
- **Troubleshooting:** Seção de perguntas frequentes e soluções para problemas comuns, como dificuldades para abrir o PDF ou entender a seção de código.
- **Próximos Passos Recomendados:** Sugestões de ações concretas para cada perfil de usuário, incentivando a aplicação prática das descobertas.

- **Recursos Adicionais:** Links para o repositório GitHub, dashboard interativo, apresentação e backlog do projeto, além de referências científicas.

### 13.2 Navegação e Acessibilidade

O guia enfatiza a importância de uma navegação eficiente, permitindo que os usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico e interesses específicos encontrem rapidamente as informações relevantes. A estrutura modular do relatório e a clareza do guia contribuem para a acessibilidade do conteúdo, garantindo que as descobertas do PI-BETS possam ser compreendidas e utilizadas por um público amplo.

## 14. Conclusões e Próximos Passos

O projeto PI-BETS representa um esforço acadêmico significativo para lançar luz sobre um problema social e econômico complexo e crescente no Brasil. Através de uma metodologia rigorosa de ETL, análise de dados e desenvolvimento de uma plataforma interativa, a equipe do UniCEUB conseguiu não apenas validar hipóteses, mas também gerar descobertas alarmantes que exigem atenção imediata de diversos setores da sociedade.

### 14.1 Conclusões Principais

- **Impacto Multidimensional:** A ludopatia não é apenas um problema financeiro, mas uma crise de saúde mental e social que afeta indivíduos de todas as classes sociais, com consequências devastadoras para as famílias.
- **Urgência Regulatória:** A facilidade de acesso às plataformas de apostas e a instantaneidade do PIX criaram um ambiente propício para o desenvolvimento e a exacerbação do vício, tornando a regulação um imperativo.
- **Evidência de Abuso:** As práticas de retenção de saques por parte das plataformas indicam um comportamento predatório que exige fiscalização e sanções rigorosas.
- **Necessidade de Ação Coordenada:** A complexidade do problema demanda uma abordagem integrada, envolvendo legisladores, profissionais de saúde, autoridades financeiras e órgãos de defesa do consumidor.

### 14.2 Próximos Passos e Recomendações

O PI-BETS é um ponto de partida, não um fim. A equipe propõe os seguintes próximos passos para expandir o impacto e a relevância do projeto:

- **Expansão do Pipeline ETL:** Integrar novas fontes de dados, como registros de clínicas de tratamento de ludopatia, dados de operadoras de cartão de crédito e informações de redes sociais, para enriquecer a análise.
- **Modelagem Preditiva:** Desenvolver modelos de Machine Learning para prever o risco de ludopatia e endividamento com base em padrões de comportamento online e financeiro.
- **Interface para Intervenção:** Criar funcionalidades no dashboard que permitam a profissionais de saúde e assistentes sociais monitorar e intervir proativamente em casos de risco.
- **Colaboração Interinstitucional:** Buscar parcerias com órgãos governamentais, ONGs e instituições de pesquisa para aplicar as descobertas do PI-BETS em políticas públicas e programas de prevenção.
- **Atualização Contínua:** Manter o repositório GitHub atualizado e aberto para contribuições da comunidade acadêmica e de desenvolvedores, garantindo a evolução e a sustentabilidade do projeto.

O PI-BETS demonstra o poder da Ciência da Computação para abordar desafios sociais complexos, transformando dados em conhecimento e conhecimento em ação. A equipe do UniCEUB reitera seu compromisso com a pesquisa de impacto e a construção de soluções que contribuam para uma sociedade mais justa e saudável.

## 15. Referências Bibliográficas

[1] GUIA\_UTILIZACAO.md. (2026). Guia de Utilização - Relatório ETL PI-BETS. [1]. [2] RELATORIO\_ETL\_PI\_BETS\_2026.pdf. (2026). Relatório ETL PI-BETS 2026. [2]. [3] RESUMO\_EXECUTIVO.md. (2026). Resumo Executivo - PI-BETS. [3]. [4] README.md. (2026). README do Repositório PI-BETS. [4]. [5] INDICE\_ENTREGA\_FINAL.md. (2026). Índice de Entrega Final - PI-BETS. [5]. [6] COMECE\_AQUI.txt. (2026). Instruções Iniciais - PI-BETS. [6]. [7] wireframe.html. (2026). Wireframe HTML do Portal de Apresentação - PI-BETS. [7]. [8] dashboard.py. (2026). Código-fonte do Dashboard Streamlit - PI-BETS. [8]. [9] relatorio\_formal.py. (2026). Script de Geração de Relatório Formal - PI-BETS. [9]. [10] Banco Central do Brasil. (2023). *Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores*. Relatório EE119. Disponível em: [https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE119\\_Analise\\_tecnica\\_sobre\\_o\\_mercado\\_de\\_apostas\\_online\\_no\\_Bra](https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE119_Analise_tecnica_sobre_o_mercado_de_apostas_online_no_Bra)

## Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Este documento foi organizado, estruturado e redigido com o auxílio da **Manus AI**, uma inteligência artificial desenvolvida para auxiliar na pesquisa, análise e produção de documentação técnica. A Manus AI foi utilizada para consolidar informações de diversas fontes, otimizar a estrutura do texto, garantir a coerência narrativa e formatar o conteúdo de acordo com as melhores práticas de documentação. A equipe do PI-BETS supervisionou e revisou todo o conteúdo gerado, garantindo a precisão técnica e a aderência aos objetivos do projeto.